CÔNG TY CỔ PHẦN TÀ LÙNG QUANG MINH
BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — DỰ ÁN SƠN CẢNG YMS

TÀI LIỆU MÔ TẢ HỆ THỐNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẾN BÃI / CẢNG CẠN SƠN CẢNG

Hệ thống phần mềm chuyên dụng giám sát phương tiện ra/vào, theo dõi dịch vụ điện lạnh container, quản lý tồn bãi và kiểm soát dòng tiền bến bãi theo thời gian thực

Tên dự án:	Hệ thống Quản lý Bến bãi / Cảng cạn Sơn Cảng (Son Cang YMS)
Đơn vị sở hữu:	Công ty Cổ phần Tà Lùng Quang Minh (TLQM)
Người chủ trì kỹ thuật:	Nguyễn Xuân Thành — Bộ phận Công nghệ thông tin
Phiên bản hệ thống:	Phiên bản V1.0 (Quy chuẩn V5 — Chuẩn giao diện DS-02)
Môi trường triển khai:	Production Cloud (Vercel) & Local On-Premises
Địa chỉ truy cập chính thức:	**https://son-cang-yms.vercel.app**

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & BỐI CẢNH DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh hình thành và Sự cần thiết đầu tư

Bến bãi logistics Sơn Cảng thuộc Công ty Cổ phần Tà Lùng Quang Minh đóng vai trò là cửa ngõ tập kết, thông quan, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trọng điểm. Lưu lượng xe đầu kéo container, xe tải thùng, xe sang tải nội bộ cùng lượng container lạnh (Reefer Container) bảo quản nông sản hoạt động liên tục 24/7.

Trước đây, công tác ghi nhận phương tiện và dịch vụ bến bãi được thử nghiệm qua ứng dụng AppSheet kết hợp sổ ghi chép tay tại các bốt trực. Mặc dù bước đầu tạo thói quen số hóa biển số xe và giờ ra vào, giải pháp tạm thời bộc lộ các hạn chế nghiêm trọng:

- **Thiếu tính liên kết đa bộ phận:** Không có luồng phối hợp thời gian thực giữa An ninh Bốt Cổng, Đội Kỹ thuật CCKB (điện lạnh) và Kế toán thu ngân.
- **Nguy cơ thất thoát doanh thu cao:** Không tự động tính toán chính xác tiền cước điện làm tròn 15 phút và phí lưu bãi qua đêm (22:00–06:00, miễn đêm đầu). Xe có thể xuất bãi khi chưa thanh toán đủ tiền điện hoặc nợ chưa được duyệt.
- **Hạn chế kiểm toán và bảo mật:** Không có phân quyền đa cấp RBAC (Role-Based Access Control), không lưu nhật ký lịch sử (Audit Logs) khi sửa biển số xe hay số container.
- **Không hỗ trợ đối soát ca trực:** Không có sổ cái tài chính tập trung để kết toán tiền mặt, không phân định được nguồn thu vé cổng và nguồn thu cước điện lạnh theo từng ca trực.

1.2. Mục tiêu tổng quát của Phần mềm

Phần mềm quản lý bến bãi/cảng cạn Sơn Cảng được nghiên cứu, thiết kế và phát triển chuyên dụng nhằm thay thế hoàn toàn các giải pháp tạm thời, hướng tới các mục tiêu trọng tâm:

- Kiểm soát chặt chẽ 100% lượt phương tiện và container ra/vào bãi bằng mã vé điện tử định danh.
- Thiết lập quy trình kiểm soát xuất bãi 2 cấp độc lập: Thương vụ CCKB duyệt cước điện & công nợ trước, An ninh Bốt Cổng xác nhận cho xe rời bãi sau.
- Tự động hóa hoàn toàn thuật toán tính phí dịch vụ theo biểu phí ban hành, loại bỏ sai sót tính nhẩm của con người.
- Bảo đảm an toàn dữ liệu tuyệt đối qua ma trận phân quyền 7 vai trò chuẩn RBAC V5 và cơ sở dữ liệu đám mây PostgreSQL bảo mật.
- Cung cấp báo cáo điều hành trực quan theo thời gian thực về sản lượng, công suất bãi và dòng tiền cho Ban Giám đốc.

> **NGUYÊN TẮC BẤT BIẾN NGHIỆP VỤ SƠN CẢNG (V5)**
> Nguyên tắc bất biến của hệ thống (Domain Invariants):
> 1. Phương tiện (Xe) và Container là 2 thực thể độc lập: Không được gộp lượt xe và lượt cont; một xe có thể chở 1 cont 40ft, 2 cont 20ft hoặc là xe lẻ không cont.
> 2. Không khóa cước lưu bãi trước giờ xe lăn bánh thực tế qua cổng ra.
> 3. Tuyệt đối không tự động sửa/gộp số container theo 7 số cuối hay thuật toán fuzzy match; mọi thao tác sửa đổi phải nhập lý do và lưu vết kiểm toán.
> 4. Tên gọi nghiệp vụ thống nhất: 'Phần mềm quản lý bến bãi/cảng cạn', không sử dụng thuật ngữ BOS.

2. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ web hiện đại, đạt tiêu chuẩn khắt khe về hiệu năng, tính sẵn sàng cao và khả năng tương thích trên nhiều chủng loại thiết bị di động hiện trường.

Tầng Ứng dụng (Frontend):	Next.js 16 (App Router, Turbopack Engine, React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS 4). Đảm bảo tốc độ hiển thị dưới 0.3s, trải nghiệm mượt mà không độ trễ.
Ứng dụng web tiến bộ (PWA):	Progressive Web App hỗ trợ cài đặt icon shortcut trực tiếp lên màn hình chính thiết bị Android, iOS, Windows Tablet. Tối ưu chạm cảm ứng lớn cho bốt trực hiện trường.
Tầng Dữ liệu & Backend:	Supabase Cloud Enterprise trên nền tảng PostgreSQL. Hỗ trợ Row-Level Security (RLS) bảo vệ từng bản ghi dữ liệu, cơ chế khóa giao dịch chống trùng lặp (Concurrency Lock).
Xác thực & Bảo mật (Auth):	Supabase Auth mã hóa SSL/TLS, xác thực tập trung theo email công vụ và mật khẩu chuẩn bảo mật cao, liên kết chặt chẽ với ma trận phân quyền RBAC V5.
Tiêu chuẩn Thiết kế UI/UX:	Modern Enterprise Workspace (DS-02) / Minimal SaaS Dashboard: Bố cục 5 vùng khoa học (Navigation Bar, Secondary Panel, Workspace Header, Main Workspace, Right Context Inspector).
Kiểm toán & Lịch sử (Audit):	Hệ thống tự động ghi nhật ký mọi hành vi sửa biển số, đổi số container, duyệt ngoại lệ công nợ, in lại phiếu xuất bãi và đối soát quỹ ca trực.

3. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ

3.1. Phân hệ Tiếp nhận Phương tiện tại Cổng vào (Gate Entry)

Phân hệ dành riêng cho Nhân viên An ninh bốt cổng vào, đảm nhiệm việc ghi nhận lượt xe vào bãi với tốc độ thao tác nhanh chóng (trung bình dưới 15 giây/xe), loại bỏ tình trạng ùn tắc giao thông ngoài cổng cảng.

- **Nhận diện 7 chủng loại phương tiện:** Xe container lạnh, Xe đầu kéo không moóc, Xe bo 4 chân tải thùng, Xe bo 3 chân tải thùng, Xe bo 8 tấn (2 chân), Xe bo 3 bánh nội bộ, Xe sang tải nội bộ.
- **Tự động áp giá vé cổng:** Hệ thống tự động tra cứu Biểu phí ban hành theo loại xe, hiển thị số tiền thu hoặc gắn cờ Miễn phí (0đ).
- **Quản lý cặp xe & container:** Hỗ trợ linh hoạt: xe mang 1 cont (20ft, 40ft, 45ft), xe mang cặp 2 cont 20ft, hoặc xe lẻ không mang container.
- **In vé / Phiếu xác nhận vào bãi:** Tự động sinh mã vé duy nhất theo cấu hình (VE-YYYYMMDD-XXXX), in phiếu mã vạch/QR hỗ trợ đối soát nhanh khi xe ra.

3.2. Phân hệ Theo dõi Cắm rút điện Container (Reefer Management)

Phân hệ phục vụ Tổ Kỹ thuật CCKB và Nhân viên theo dõi điện lạnh, giám sát liên tục quá trình cấp nguồn điện cho các container hàng lạnh lưu bãi.

- **Theo dõi phiên cắm/rút thời gian thực:** Ghi nhận chính xác thời điểm cắm giắc điện, thời điểm rút giắc, vị trí trụ cắm và cán bộ thực hiện.
- **Thuật toán làm tròn cước điện:** Thời lượng cắm điện được tính lũy kế theo giờ và tự động làm tròn lên theo block 15 phút (0.25h) theo đúng quy chế biểu phí bến bãi.

- **Giám sát nhật ký nhiệt độ định kỳ:** Hỗ trợ ghi nhận thông số nhiệt độ (°C) và tình trạng máy lạnh theo từng ca trực, lưu vết chứng cứ cho chủ hàng.
- **Cơ chế cảnh báo cont chưa cắm điện:** Hiển thị thanh thông báo trang nhã ngay trên tab điều hành khi phát hiện container lạnh vào bãi nhưng chưa được cấp nguồn điện.

3.3. Phân hệ Quản lý Bến bãi & Tồn bãi (Yard Management)

Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về tình trạng chiếm dụng bến bãi, phân khu vị trí và quản lý vòng đời container.

- **Quản lý cặp ghép Xe — Container:** Theo dõi trực quan xe nào đang chở container nào, xe nào đã hạ bãi cont và chuyển thành xe đơn.
- **Chuyển trạng thái HÀNG / RỖNG:** Quy trình cập nhật trạng thái container chặt chẽ, ghi nhận nhân viên điều phối thao tác.
- **Cảnh báo thời gian lưu bãi (Dwell Time):** Tự động phân loại và làm nổi bật các phương tiện/container lưu bãi ≥ 24 giờ và quá hạn ≥ 48 giờ để kịp thời đôn đốc giải tỏa bãi.
- **Quy trình Sửa số Container có kiểm toán:** Nghiêm cấm tự tiện sửa số container; bắt buộc người dùng nhập lý do (tối thiểu 3 ký tự) và lưu lại lịch sử thay đổi để phục vụ hậu kiểm.

3.4. Phân hệ Tài chính, Thu phí & Sổ cái Bến bãi (Billing & Cashier)

Trung tâm kiểm soát toàn bộ dòng tiền thu về bến bãi, quản lý công nợ và phục vụ công tác bàn giao ca trực.

- **Tổng hợp 4 nguồn doanh thu bến bãi V5:** Vé xe vào cổng, Cước tiền điện container, Phí lưu bãi qua đêm, và Dịch vụ nâng hạ/sang tải.
- **Bảng Sổ cái full-width chuyên nghiệp:** Hiển thị đầy đủ thông tin: Mã chứng từ, Loại phí, Đối tượng (Xe/Cont), Số tiền, Hình thức thanh toán (Tiền mặt / Chuyển khoản Napas 247), Trạng thái thu.
- **Thanh toán gộp đa chứng từ:** Cho phép thu ngân chọn thanh toán đồng thời nhiều khoản phí cho cùng một chủ hàng/doanh nghiệp vận tải.
- **Báo cáo ca trực & Bàn giao quỹ:** Thống kê chính xác số tiền thực thu trong ca của từng nhân viên thu ngân/an ninh, xuất phiếu bàn giao ca minh bạch.

3.5. Phân hệ Kiểm soát Xuất bãi & Cổng ra (Gate Exit & Clearance)

Đây là chốt chặn quan trọng nhất để phòng chống thất thoát tài chính và đảm bảo an toàn giao thông cảng.

> **QUY TRÌNH KIỂM SOÁT XUẤT BÃI 2 CẤP ĐỘC LẬP**
>
> Quy trình kiểm soát xuất bãi 2 cấp độc lập:
> • CẤP 1 (Thương vụ CCKB): Kiểm tra đối soát tiền cước điện lạnh và tiền lưu bãi. Nếu chủ hàng thanh toán đầy đủ hoặc được phê duyệt ghi nợ bảo lãnh hợp lệ (có lý do), CCKB ký duyệt điều kiện xuất bãi trên phần mềm.
> • CẤP 2 (An ninh Bốt Cổng ra): Kiểm tra checklist điện tử trên màn hình: Vé cổng đã thu (✓), Đã rút giắc điện (✓), CCKB đã duyệt (✓). Xác nhận xe lăn bánh ra cổng và in biên lai xuất bãi.

4. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ & THUẬT TOÁN TỰ ĐỘNG

Toàn bộ đơn giá được cấu hình động trong cơ sở dữ liệu theo Quyết định ban hành biểu phí của Công ty Cổ phần Tà Lùng Quang Minh:

STT	Hạng mục Dịch vụ bến bãi	Đơn vị tính	Đơn giá ban hành (VNĐ)
1	Vé xe container lạnh vào cổng	Lượt xe	**250.000 đ**
2	Vé xe đầu kéo không cont	Lượt xe	**0 đ (Miễn phí)**
3	Vé xe bo 4 chân tải thùng	Lượt xe	**200.000 đ**
4	Vé xe bo 3 chân tải thùng	Lượt xe	**200.000 đ**
5	Vé xe bo 8 tấn (2 chân)	Lượt xe	**100.000 đ**
6	Vé xe bo 3 bánh nội bộ	Lượt xe	**40.000 đ**
7	Vé xe sang tải nội bộ	Lượt xe	**0 đ (Miễn phí)**
8	Tiền điện container lạnh theo giờ	Giờ (block 15p)	**100.000 đ / giờ**
9	Phí lưu container qua đêm (22:00–06:00)	Đêm (miễn đêm đầu)	**100.000 đ / đêm**

Quy tắc phân công thu tiền nghiệp vụ:

• **Nhân viên An ninh:** Chịu trách nhiệm thu tiền Vé xe vào cổng tại Bốt Cổng vào và Phí lưu bãi qua đêm phát sinh khi xe rời bãi tại Bốt Cổng ra.
• **Nhân viên CCKB:** Quản lý thu Tiền điện container lạnh và xét duyệt ngoại lệ cho phép ghi nợ bảo lãnh. **Tuyệt đối An ninh Bốt Cổng không tự ý thu tiền điện.**

5. MA TRẬN PHÂN QUYỀN TRUY CẬP (RBAC V5)

Hệ thống thiết lập 7 nhóm vai trò công vụ chính thức, bảo đảm nguyên tắc 'Đúng người — Đúng việc — Đúng thẩm quyền':

Mã vai trò	Tên vai trò công tác	Phạm vi chức năng & Quyền hạn chính
BGD	**Ban Giám đốc**	Toàn quyền xem tất cả dashboard, báo cáo tài chính, lưu lượng xe, công suất bãi và lịch sử kiểm toán toàn hệ thống.
ADMIN	**Quản trị viên (Super Admin)**	Quản lý danh sách tài khoản, phân quyền, cấu hình biểu phí, giám sát an ninh kỹ thuật và khôi phục dữ liệu.
KTT	**Kế toán trưởng / Kế toán**	Quản lý sổ cái thu phí bến bãi, đối soát doanh thu, kiểm tra biên bản ca trực, chốt sổ kế toán định kỳ.

THUNGAN	**Thu ngân Bến bãi**	Lập phiếu thu, thu tiền mặt/chuyển khoản, in biên lai, thực hiện kết toán và bàn giao quỹ ca trực.
DIEUDO	**Điều độ Bến bãi**	Quản lý tồn bãi, sơ đồ phân khu, vị trí container, gán ô đỗ, cập nhật phân loại HÀNG/RỖNG.
CCKB	**Kỹ thuật / Thương vụ CCKB**	Lập yêu cầu cắm điện, quản lý phiên cắm/rút, ghi nhật ký nhiệt độ, duyệt điều kiện xuất bãi hoặc bảo lãnh nợ.
ANNINH	**An ninh Bốt Cổng (Vào/Ra)**	Check-in xe vào bãi, thu vé cổng, in vé, kiểm soát điều kiện xuất bãi, thu phí lưu bãi và xác nhận xe ra cổng.

6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG

Kế hoạch triển khai đưa hệ thống vào vận hành thực tế được chia làm 4 giai đoạn cụ thể từ nay đến 31/12/2026:

Giai đoạn	Nội dung công việc trọng tâm	Bộ phận phối hợp	Thời hạn
Giai đoạn 1 (Chuẩn bị)	Khởi tạo danh sách tài khoản công vụ cho toàn bộ nhân sự theo 7 vai trò. Cài đặt shortcut PWA lên máy tính bảng bốt trực và điện thoại cán bộ.	Bộ phận CNTT, An ninh, CCKB	**20/10/2026**
Giai đoạn 2 (Đào tạo & Pilot)	Tổ chức đào tạo thực hành tại hiện trường Bốt Cổng và Trạm CCKB. Biên soạn Cheat-sheet 1 trang dán tại bốt. Vận hành song song với AppSheet 10-14 ngày.	CNTT, An ninh, CCKB, Kế toán	**15/11/2026**
Giai đoạn 3 (Cắt chuyển Cut-over)	Kiểm kê chốt số xe/cont tồn bãi. Đóng quyền nhập liệu trên AppSheet cũ, chuyển 100% giao dịch sang phần mềm mới. Cán bộ IT trực chốt hỗ trợ 24/7.	Toàn bộ các bộ phận bến bãi	**30/11/2026**
Giai đoạn 4 (Nghiệm thu)	Đánh giá hiệu quả kiểm soát doanh thu tháng đầu tiên, tiếp thu phản hồi tối ưu hóa thao tác. Báo cáo nghiệm thu dự án trình Ban Giám đốc.	CNTT, Kế toán, Ban Giám đốc	**31/12/2026**

7. THÔNG TIN TRUY CẬP & HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Đường dẫn Ứng dụng Cloud:	**https://son-cang-yms.vercel.app**
Tài khoản Quản trị Khởi tạo:	it@talunglogistics.com (Mật khẩu được cấp riêng cho Quản trị viên)
Đầu mối Hỗ trợ Kỹ thuật CNTT:	Nguyễn Xuân Thành — Bộ phận Công nghệ thông tin TLQM
Kênh tiếp nhận sự cố hiện trường:	Nhóm Zalo Điều hành Sơn Cảng & Hệ thống ticket nội bộ